

REDES DE COMPUTADORAS

Trabajo Práctico

N.º 3(Teórico)

Visión general de las redes de área local

Grupo: NetRunners
Docente: FACUNDO NICOLAS OLIVA CUNEO

Integrantes

Bastida, Lucas Ramiro	DNI 39444511
Contessi, Ruben Andres	DNI 33315235
Garay, Ignacio Hernan	DNI 44191925
Giraud, Juan Pablo	DNI 34970089
Peñaloza, Gonzalo Adrian	DNI 40441355
Quinteros del Castillo, Tomás Agustín	DNI 46169739
Vasconsellos Blason, Benjamin Alejandro	DNI 45642879

18 de septiembre de 2026

Cuestiones de repaso

15.1) **¿Qué diferencias hay entre los requisitos clave para las redes existentes en salas de computadores de aquellos necesarios para redes de area local de comptadores personales?** Las redes para salas de computadores y las LANs de ordenadores personales responden a necesidades totalmente distintas según el tipo de equipos que conectan y el uso que se les da:

- (a) **Velocidad de transferencia:** Las salas de computadores requieren velocidades muy altas porque mueven enormes volúmenes de datos entre servidores y almacenamiento. En cambio, las LANs de PCs manejan un tráfico más variable e intermitente, adaptado al ritmo de trabajo de los usuarios.
- (b) **Distancia y cobertura:** Las redes de salas de computadores cubren distancias muy cortas (dentro del mismo cuarto o centro de cómputo) para reducir la latencia al mínimo. Las LANs de PCs se extienden por áreas más grandes, como pisos enteros o edificios completos.
- (c) **Dispositivos conectados:** En una sala de computadores se interconectan equipos centrales como mainframes, servidores y discos de almacenamiento masivo. En una LAN de PCs se conectan principalmente computadoras de escritorio, laptops, impresoras y dispositivos de usuario.
- (d) **Confiabilidad y tolerancia a fallos:** Las salas de computadores exigen máxima disponibilidad y redundancia, ya que una caída detiene servicios críticos. En las LANs tradicionales de PCs, aunque la disponibilidad importa, se tolera mejor una interrupción puntual y se prioriza reducir el costo por puerto.
- (e) **Tipo de tráfico:** En las salas de cómputo predomina el tráfico masivo entre sistemas (respaldos, acceso a bases de datos y comunicación inter-procesador). En las LANs de PCs predomina el tráfico generado por las tareas diarias del usuario, como navegar por internet, enviar correos o compartir archivos.

La diferencia clave radica en el propósito: las redes de salas de computadores buscan velocidad extrema y baja latencia entre servidores, mientras que las LANs de PCs priorizan la conectividad práctica y económica para los usuarios.

15.2) **¿Qué diferencias hay entre una red LAN de respaldo, una red SAN y una red LAN troncal?**

Una LAN de respaldo sirve para conectar grandes dispositivos tales como supercomputadoras o computadoras centrales. La cantidad de dispositivos es limitada y, por lo general, están confinados en un área física reducida.

Una SAN está, de cierta forma, relacionada con las LAN de respaldo, pero la principal diferencia es que, mediante una SAN, se crea un servicio de almacenamiento que centraliza esta tarea para todos los servidores que tienen acceso a él.

Las redes troncales surgen de la necesidad de separar redes por oficina o edificio. Esto ya plantea una de sus principales diferencias con las otras dos. El objetivo de las troncales es evitar la fragilidad de una única LAN cuando las distancias o la cantidad de dispositivos se vuelven grandes. Por eso, se secciona en LANs más pequeñas y todas se conectan a esta LAN troncal.

15.3) **¿Qué es la topología de una red?** La topología de una red es el patrón en el que están interconectados los dispositivos o estaciones de la red; es decir, la disposición física/lógica de estas conexiones.

15.4) **Enumere cuatro topologías comunes para redes LAN y describa brevemente su principio de funcionamiento.**

Algunas de las topologías comunes para redes LAN pueden ser las siguientes:

- **Bus:** Todos los dispositivos se conectan directamente a un medio de transmisión compartido de carácter multipunto mediante un cable lineal. Cuando una estación transmite un paquete, este se propaga en ambas direcciones a lo largo del bus y puede ser recibido por todas las demás estaciones, siendo que únicamente la estación de destino es la que procesa el mensaje al reconocer su dirección.
- **Anillo (Ring):** La red consta de un conjunto de repetidores unidos por enlaces punto a punto formando un bucle cerrado, donde los datos se transmiten en una sola dirección alrededor del anillo, pasando de un nodo al siguiente. Cada repetidor regenera y retransmite los bits del paquete hasta que alcanza la estación de destino y, finalmente, regresa a la estación emisora para ser retirado del medio.
- **Estrella (Star):** Cada estación se conecta directamente a un nodo central de control mediante un enlace dedicado punto a punto. La comunicación entre dos estaciones se realiza obligatoriamente a través del dispositivo central, encargado de retransmitir el tráfico entrante hacia la línea del destinatario correspondiente.
- **Árbol (Tree):** Es una generalización de la topología en bus. El medio de transmisión es un cable ramificado sin bucles cerrados que comienza en un punto central llamado raíz. Las transmisiones emitidas por cualquier estación se propagan a través del medio a todas las ramas del árbol y pueden ser escuchadas por el resto de los dispositivos conectados.

15.5) **¿Cuál es el propósito del comité IEEE 802?**

El propósito principal del comité IEEE 802 fue desarrollar y definir estándares internacionales para redes de área local (LAN) y redes de área metropolitana (MAN). Se centraron en estandarizar las capas inferiores del modelo OSI, específicamente la capa física y la capa de enlace de datos, dividiendo a esta última en dos subcapas: el Control de Enlace Lógico (LLC) y el Control de Acceso al Medio (MAC), para garantizar la interoperabilidad entre productos de diferentes fabricantes.

15.6) **¿Por qué existen diferentes normativas para redes LAN?**

Existen diferentes normativas para redes LAN porque estas pueden utilizar diferentes topologías, medios de transmisión, disposiciones y técnicas de control de acceso al medio. La elección de estos elementos determina características como el coste, la capacidad, la velocidad y la eficiencia de las comunicaciones, por lo que estas normativas deben adaptarse a las distintas configuraciones de las redes LAN.

15.7) **Enumere y describa brevemente los servicios proporcionados por LLC.**

Los servicios que ofrece LLC son:

- No orientado a conexión sin confirmación: se envían datagramas sin control de flujo ni control de errores.
- En modo conexión: se produce una conexión lógica entre los usuarios y existen mecanismos para detectar y manejar errores o pérdida de datos.
- No orientado a conexión con confirmación: se envían datagramas que son confirmados, pero no se establece una conexión previa entre los usuarios que se comunican.

15.8) **Enumere y describa brevemente los modos de operación proporcionados por el protocolo LLC.**

El protocolo LLC (Control de Enlace Lógico) define tres modos de operación para gestionar el intercambio de datos entre los puntos de acceso al servicio (SAP) de la capa de enlace:

1. **Tipo 1: servicio no orientado a conexión sin confirmación.** Es un servicio de datagramas que no incluye mecanismos de control de flujo ni de control de errores, por lo que la recepción de los datos no está garantizada a este nivel. Los datos se transmiten mediante PDU de información no numerada (UI).
2. **Tipo 2: servicio orientado a conexión.** Establece una conexión lógica entre los SAP de las estaciones antes de transferir datos. Utiliza el modo balanceado asíncrono (ABM) de HDLC y proporciona control de flujo, control de errores y numeración secuencial de tramas.
3. **Tipo 3: servicio no orientado a conexión con confirmación.** No requiere establecer previamente una conexión lógica, pero cada PDU de datos enviada es confirmada individualmente por el receptor. Utiliza PDU de información no orientada a conexión con confirmación (AC) y un número de secuencia de 1 bit para el control de entrega.

15.9) **Enumere algunas funciones básicas que se realicen en la capa MAC.** La subcapa MAC se encarga de gestionar cómo los dispositivos comparten el canal físico y cómo se estructuran los datos para enviarse por la red. Sus funciones principales son:

- (a) **Control del acceso al medio:** Organiza el uso del canal compartido entre varias computadoras para evitar que transmitan al mismo tiempo o para resolver los conflictos cuando ocurren (usando métodos como CSMA/CD o CSMA/CA).
- (b) **Construcción y desarmado de tramas:** Toma los datos de las capas superiores y les añade la información necesaria para el envío (direcciones, control y checksum). Al recibir una trama, realiza el proceso inverso: verifica la estructura y le quita la cabecera para entregar solo el contenido útil.
- (c) **Direccionamiento físico:** Utiliza las direcciones físicas (direcciones MAC) de origen y destino para asegurarse de que cada paquete llegue exactamente a la tarjeta de red que corresponde.
- (d) **Detección de errores:** Calcula un código de verificación (CRC o FCS) antes de transmitir la trama. El receptor vuelve a calcularlo al recibirla para comprobar si algún bit se corrompió en el camino y, de ser así, descartarla.
- (e) **Delimitación de tramas:** Añade marcas especiales (como un preámbulo) al inicio y al final de cada envío para que la placa receptora sepa exactamente dónde empieza y termina cada paquete de datos.

15.10) **¿Qué funciones lleva a cabo un puente?**

El puente permite una ampliación de las LAN sin necesidad de modificar el software de comunicaciones de las estaciones conectadas. Desde el punto de vista de las estaciones, parece como si sólo existiese una única red LAN, y no necesitan discriminar entre estaciones de la misma o de diferentes LAN; el puente se encarga de ello.

15.11) **¿Qué es un árbol de expansión?**

Un árbol de expansión (spanning tree) es, en teoría de grafos, un subconjunto de las conexiones de un grafo que mantiene todos sus nodos conectados, pero sin formar bucles cerrados.

En una red, cada LAN puede considerarse un nodo y cada puente una arista. Por lo tanto, aunque originalmente existan varios caminos entre las LAN, se selecciona un conjunto de enlaces que conserve la conectividad pero elimine los ciclos. Este árbol se utiliza en el algoritmo de IEEE 802.1. La existencia de bucles entre puentes puede provocar que una misma trama sea retransmitida varias veces e incluso que los puentes aprendan información incorrecta sobre las ubicación de los dispositivos finales.

15.12) **¿Qué diferencias existen entre un concentrador y un conmutador de capa 2?**

Aunque ambos dispositivos se utilizan como nodo central en topologías en estrella, presentan diferencias en su funcionamiento y rendimiento:

- **Funcionamiento y tratamiento de la señal:** El concentrador (*hub*) opera en la capa física como un repetidor multipuerto: retransmite la señal recibida por un puerto hacia todos los demás, sin analizar la dirección de destino. El conmutador de capa 2 (*switch*) opera en la capa de enlace de datos: analiza la dirección MAC de destino de la trama y, si conoce el puerto asociado, la reenvía únicamente por ese puerto.
- **Capacidad del medio y colisiones:** En un concentrador, todas las estaciones comparten el ancho de banda y un mismo dominio de colisión; solo una puede transmitir a la vez sin provocar colisiones. En un conmutador, cada puerto constituye un dominio de colisión separado y dispone de capacidad dedicada. Esto permite varias comunicaciones simultáneas entre puertos distintos y, en enlaces *full-duplex*, elimina las colisiones.
- **Procesamiento y modos de transmisión:** El concentrador no almacena ni procesa tramas individualmente. El conmutador realiza el reenvío mediante hardware especializado y puede gestionar búferes de tramas. Según el equipo, puede funcionar mediante almacenamiento y envío (*store-and-forward*) o conmutación rápida (*cut-through*), además de admitir enlaces *full-duplex*.

15.13) **¿Cuál es la diferencia entre un conmutador de almacenamiento y envío y uno rápido?** Ambos son switches de la capa 2, pero las diferencias centrales son: El de almacenamiento y envío acepta la trama completa, la guarda por un tiempo en un buffer y luego la encamina hacia la línea de salida; en cambio, el conmutador rápido lee la trama MAC, observa la dirección de destino que está al comienzo de esta y la retransmite sin recibirla por completo.

Básicamente, el conmutador rápido alcanza el mayor rendimiento posible, pero con el riesgo de transmitir una trama errónea.